הרצאה 3

מבוא סתיו 2026-27

ביג פיקצ׳ר

מפונקצית ייצור לפונקציית עלויות ולהיצע

- בשבוע שעבר הכרנו את פונקציית הייצור: תיאור טכנולוגי של הדרך שבה גורמי הייצור (כמו עבודה והון) הופכים לתפוקה.
- היום נלמד כיצד החלטת הייצור של הפירמה (כמה לייצר) נובעת ממבנה העלויות שלה, וכיצד זה מוביל אותנו לפונקציית ההיצע
- נראה כיצד בעזרת פונקציית הייצור נוכל לבנות את פונקציית העלות של הפירמה ומתוכה נגזור את פונקציית ההיצע — כלומר, כמה תפוקה תציע הפירמה בכל מחיר נתון בשוק

מפונקציית ייצור לפונקציית עלויות

לצורך הדוגמא הבאה ננית שגורם הייצור המשתנה היחיד הוא העובדים.

הגדרות

- עלות קבועה FC (Fixed Cost)
  - העלות של גורמי הייצור הקבועים
  - קיימת וקבועה גם כאשר התפוקה היא אפס
- עלות קבועה קיימת גם כשהמפעל סגור, עלות משתנה נעלמת כשאין ייצור
- עלות משתנה VC (Variable Cost) (או TVC Total Variable Cost)
  - העלות של גורמי הייצור המשתנים.
  - תלוייה בתפוקה ושווה לאפס כאשר התפוקה היא אפס.

🎯 עלות כוללת TC (Total Cost) : TC=FC+VC

מפונקציית ייצור לפונקציית עלויות

בטבלה הבאה נתונה פונקציית הייצור של הפירמה וכן העלות הקבועה כאשר התפוקה היא אפס. בנוסף, נתון כי השכר ליום עבודה הינו 120 ₪

ימי עבודה L	תפוקה כוללת TP (או Q)	תפוקה שולית MP	עלות קבועה FC	עלות משתנה כוללת TVC	עלות כוללת TC	עלות שולית MC	עלות משתנה ממוצעת AVC	עלות כוללת ממוצעת ATC
0	0	-	160			-	-	-
1	6	6						
2	14	8						
3	24	10						
4	32	8						
5	38	6						
6	43	5						
7	47	4						
8	50	3						

השלימו את העמודה של העלות הקבועה

מפונקציית ייצור לפונקציית עלויות

בטבלה הבאה נתונה פונקציית הייצור של הפירמה וכן העלות הקבועה כאשר התפוקה היא אפס. בנוסף, נתון כי השכר ליום עבודה הינו 120 ₪.

ימי עבודה L	תפוקה כוללת TP (או Q)	תפוקה שולית MP	עלות קבועה FC	עלות משתנה כוללת TVC	עלות כוללת TC	עלות שולית MC	עלות משתנה ממוצעת AVC	עלות כוללת ממוצעת ATC
0	0	-	160			-	-	-
1	6	6	160					
2	14	8	160					
3	24	10	160					
4	32	8	160					
5	38	6	160					
6	43	5	160					
7	47	4	160					
8	50	3	160					

כעת, חשבו את העלות המשתנה.

מפונקציית ייצור לפונקציית עלויות

בטבלה הבאה נתונה פונקציית הייצור של הפירמה וכן העלות הקבועה כאשר התפוקה היא אפס. בנוסף, נתון כי השכר ליום עבודה הינו 120 ₪.

ימי עבודה L	תפוקה כוללת TP (או Q)	תפוקה שולית MP	עלות קבועה FC	עלות משתנה כוללת TVC	עלות כוללת TC	עלות שולית MC	עלות משתנה ממוצעת AVC	עלות כוללת ממוצעת ATC
0	0	-	160	0		-	-	-
1	6	6	160					
2	14	8	160					
3	24	10	160					
4	32	8	160					
5	38	6	160					
6	43	5	160					
7	47	4	160					
8	50	3	160					

מפונקציית ייצור לפונקציית עלויות

בטבלה הבאה נתונה פונקציית הייצור של הפירמה וכן העלות הקבועה כאשר התפוקה היא אפס. בנוסף, נתון כי השכר ליום עבודה הינו 120 ₪.

ימי עבודה L	תפוקה כוללת TP (או Q)	תפוקה שולית MP	עלות קבועה FC	עלות משתנה כוללת TVC	עלות כוללת TC	עלות שולית MC	עלות משתנה ממוצעת AVC	עלות כוללת ממוצעת ATC
0	0	-	160	0		-	-	-
1	6	6	160	120				
2	14	8	160	240				
3	24	10	160	360				
4	32	8	160	480				
5	38	6	160	600				
6	43	5	160	720				
7	47	4	160	840				
8	50	3	160	960				

TVC=W*L

מפונקציית ייצור לפונקציית עלויות

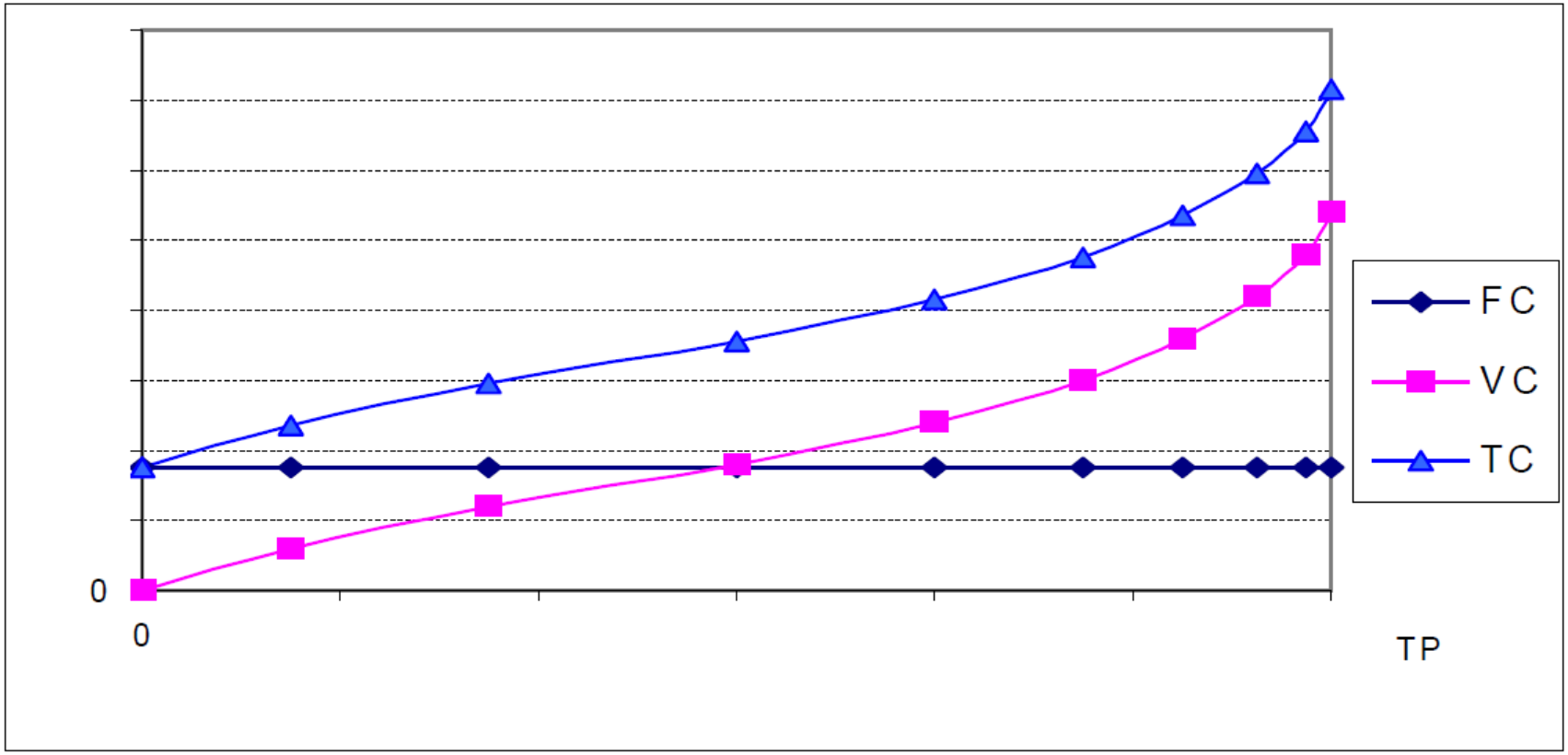
בטבלה הבאה נתונה פונקציית הייצור של הפירמה וכן העלות הקבועה כאשר התפוקה היא אפס. בנוסף, נתון כי השכר ליום עבודה הינו 120 ₪.

ימי עבודה L	תפוקה כוללת TP (או Q)	תפוקה שולית MP	עלות קבועה FC	עלות משתנה כוללת TVC	עלות כוללת TC	עלות שולית MC	עלות משתנה ממוצעת AVC	עלות כוללת ממוצעת ATC
0	0	-	160	0	160	-	-	-
1	6	6	160	120	280			
2	14	8	160	240	400			
3	24	10	160	360	520			
4	32	8	160	480	640			
5	38	6	160	600	760			
6	43	5	160	720	880			
7	47	4	160	840	1000			
8	50	3	160	960	1120			

TC=TVC+FC

מפונקציית ייצור לפונקציית עלויות

המחשה גרפית:



מפונקציית ייצור לפונקציית עלויות

המשך הגדרות:

- MC עלות שולית Marginal Cost
  - עלות הייצור של היחידה האחרונה/נוספת.

$$MC = \frac{\Delta(TC)}{\Delta(TP)} = \frac{\Delta(TVC)}{\Delta(TP)} = \frac{W}{MP}$$

- לכן – העלות השולית היא תמונת ראי של התפוקה השולית (תזכורת: חוק התפוקה השולית הפוחתת)

מפונקציית ייצור לפונקציית עלויות

ימי עבודה L	תפוקה כוללת TP (או Q)	תפוקה שולית MP	עלות קבועה FC	עלות משתנה כוללת TVC	עלות כוללת TC	עלות שולית MC	עלות משתנה ממוצעת AVC	עלות כוללת ממוצעת ATC
0	0	-	160	0	160	-	-	-
1	6	6	160	120	280	20		
2	14	8	160	240	400	15		
3	24	10	160	360	520	12		
4	32	8	160	480	640	15		
5	38	6	160	600	760	20		
6	43	5	160	720	880	24		
7	47	4	160	840	1000	30		
8	50	3	160	960	1120	40		

$$\frac{280-160}{6-0}=\frac{120-0}{6-0}=20$$

מפונקציית ייצור לפונקציית עלויות

- AVC עלות משתנה ממוצעת Average Variable Cost

$$AVC = \frac{TVC}{TP}$$

- ATC עלות כוללת ממוצעת Average Total Cost

$$ATC = \frac{TC}{TP}$$

מפונקציית ייצור לפונקציית עלויות

עלות כוללת ממוצעת ATC	עלות משתנה ממוצעת AVC	עלות שולית MC	עלות כוללת TC	עלות משתנה כוללת TVC	עלות קבועה FC	תפוקה שולית MP	תפוקה כוללת TP (או Q)	ימי עבודה L
120/6 = 20	-	-	160	0	160	-	0	0
	20.00	20	280	120	160	6	6	1
	17.14	15	400	240	160	8	14	2
	15.00	12	520	360	160	10	24	3
	15.00	15	640	480	160	8	32	4
	15.79	20	760	600	160	6	38	5
	16.74	24	880	720	160	5	43	6
	17.87	30	1000	840	160	4	47	7
	19.2	40	1120	960	160	3	50	8

מפונקציית ייצור לפונקציית עלויות

עלות כוללת ממוצעת ATC	עלות משתנה ממוצעת AVC	עלות שולית MC	עלות כוללת TC	עלות משתנה כוללת TVC	עלות קבועה FC	תפוקה שולית MP	תפוקה כוללת TP (או Q)	ימי עבודה L
-			160	0	160	-	0	0
46.67	[illegible]	[illegible]	280	120	160	6	6	1
28.57	17.14	15	400	240	160	8	14	2
21.67	15.00	12	520	360	160	10	24	3
20	15.00	15	640	480	160	8	32	4
20	15.79	20	760	600	160	6	38	5
20.47	16.74	24	880	720	160	5	43	6
21.28	17.87	30	1000	840	160	4	47	7
22.4	19.2	40	1120	960	160	3	50	8

280/6 = 20

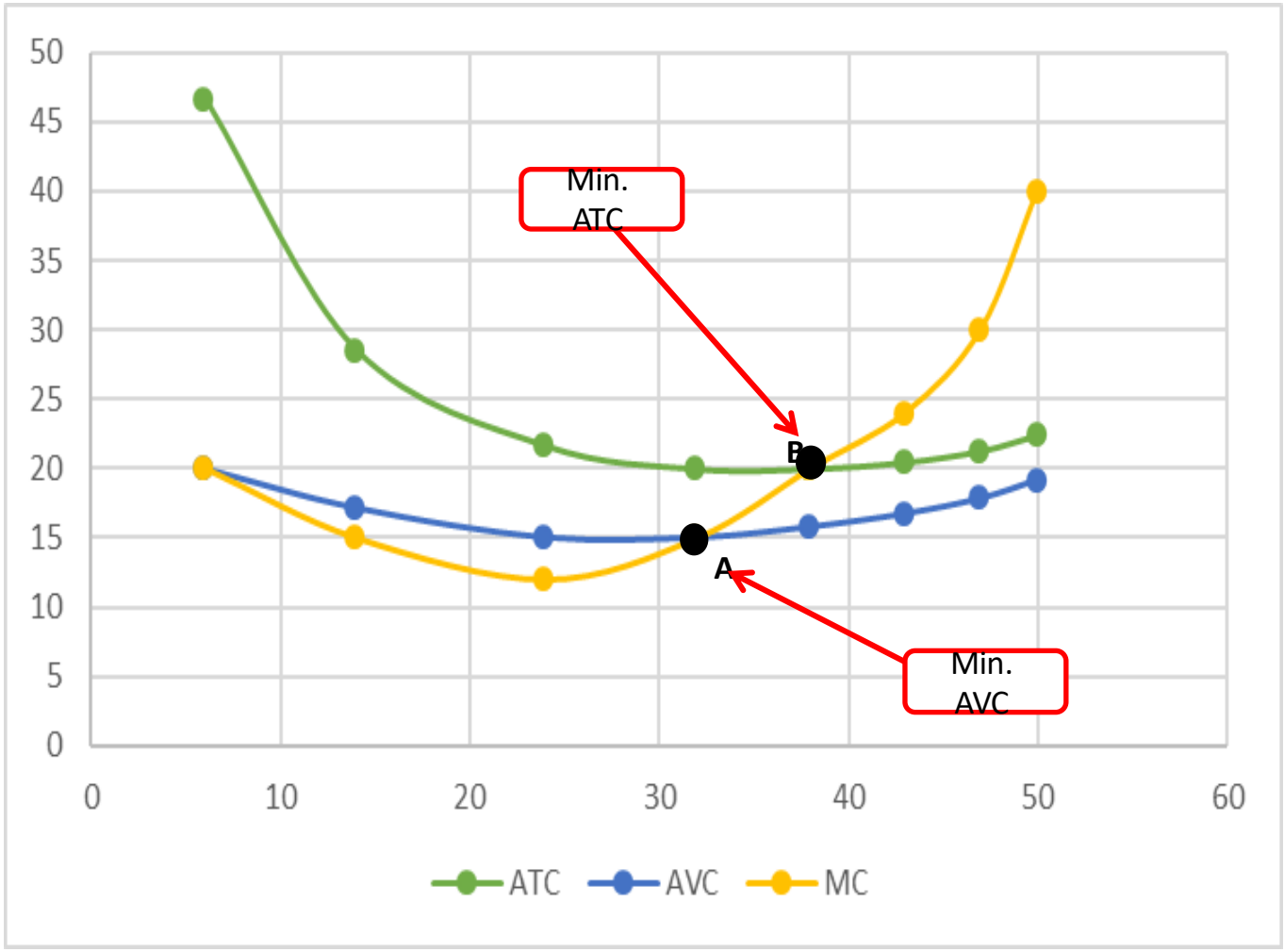
מפונקציית ייצור לפונקציית עלויות

עלות כוללת ממוצעת ATC	עלות משתנה ממוצעת AVC	עלות שולית MC	עלות כוללת TC	עלות משתנה כוללת TVC	עלות קבועה FC	תפוקה שולית MP	תפוקה כוללת TP (או Q)	ימי עבודה L
-	-	-	160	0	160	-	0	0
46.67	20.00	20	280	120	160	6	6	1
28.57	17.14	15	400	240	160	8	14	2
21.67	15.00	12	520	360	160	10	24	3
20	15.00	15	640	480	160	8	32	4
20	15.79	20	760	600	160	6	38	5
20.47	16.74	24	880	720	160	5	43	6
21.28	17.87	30	1000	840	160	4	47	7
22.4	19.2	40	1120	960	160	3	50	8

מפונקציית ייצור לפונקציית עלויות

עלות כוללת ממוצעת ATC	עלות משתנה ממוצעת AVC	עלות שולית MC	עלות כוללת TC	עלות משתנה כוללת TVC	עלות קבועה FC	תפוקה שולית MP	תפוקה כוללת TP (או Q)	ימי עבודה L
-	-	-	160	0	160	-	0	0
46.67	20.00	20	280	120	160	6	6	1
28.57	17.14	15	400	240	160	8	14	2
21.67	15.00	12	520	360	160	10	24	3
20	15.00	15	640	480	160	8	32	4
20	15.79	20	760	600	160	6	38	5
20.47	16.74	24	880	720	160	5	43	6
21.28	17.87	30	1000	840	160	4	47	7
22.4	19.2	40	1120	960	160	3	50	8

מפונקציית ייצור לפונקציית עלויות



זה הבסיס לעקומת ההיצע שנגזור בהמשך – היא מתחילה מהנקודה הזו בדיוק

פונקציית עלות: גורם ייצור אחד

פונקציית עלות רציפה

- נעבור כעת מהדוגמה המספרית בטבלה למקרה שבו התפוקה והעלות הן פונקציות רציפות

פונקציית עלות: גורם ייצור אחד

- נניח שפונקציית הייצור לבוטנים נתונה על ידי $f(l) = 3\sqrt{l}$
- מחיר גורם הייצור הוא 5
- כמה עולה ליצר 3 יחידות בוטנים?

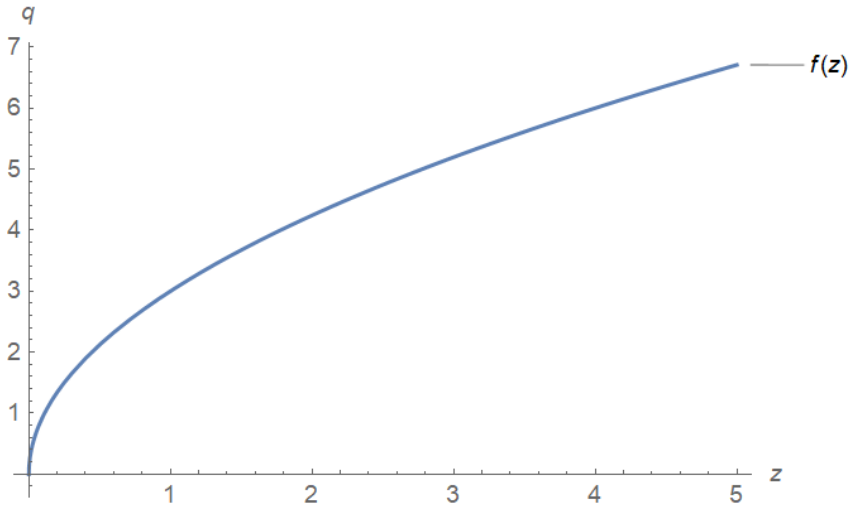
- מטלה במודל

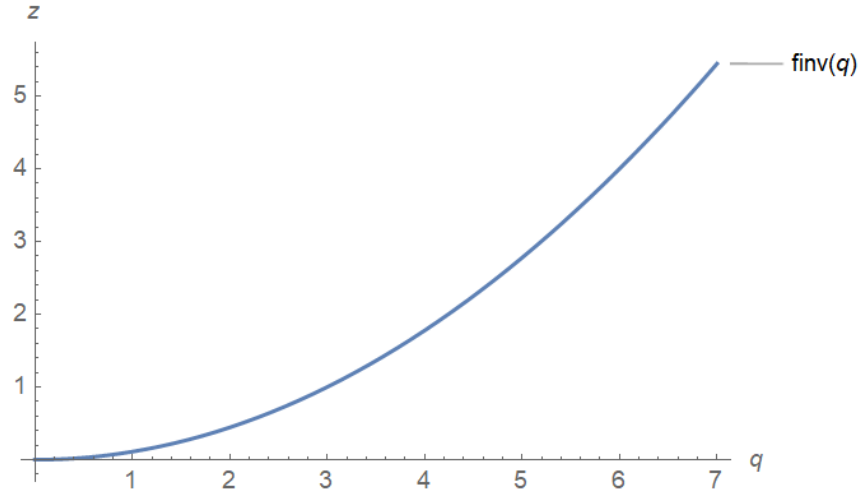
פונקציית עלות: גורם ייצור אחד

באופן כללי יותר

- נניח שפונקציית הייצור לבוטנים נתונה על ידי $f(l) = 3\sqrt{l}$
- מחיר גורם הייצור הוא 5
- כמה עולה ליצר **q** יחידות בוטנים?
- <u>תשובה:</u>
- מחשבים את כמות גורמי הייצור הנדרשת ליצר q יחידות בוטנים ומכפילים אותה ב 5.
- על מנת לייצר q צריך ש z יהיה לפחות: $f^{-1}(q) = \frac{q^2}{9}$
- לכן כמות הכסף הנדרשת לייצור q יחידות בוטנים היא לפחות $5\frac{q^2}{9}$ והעלות היא $c(q) = 5\frac{q^2}{9}$

פונקציית הייצור והפונקציה ההפוכה שלה

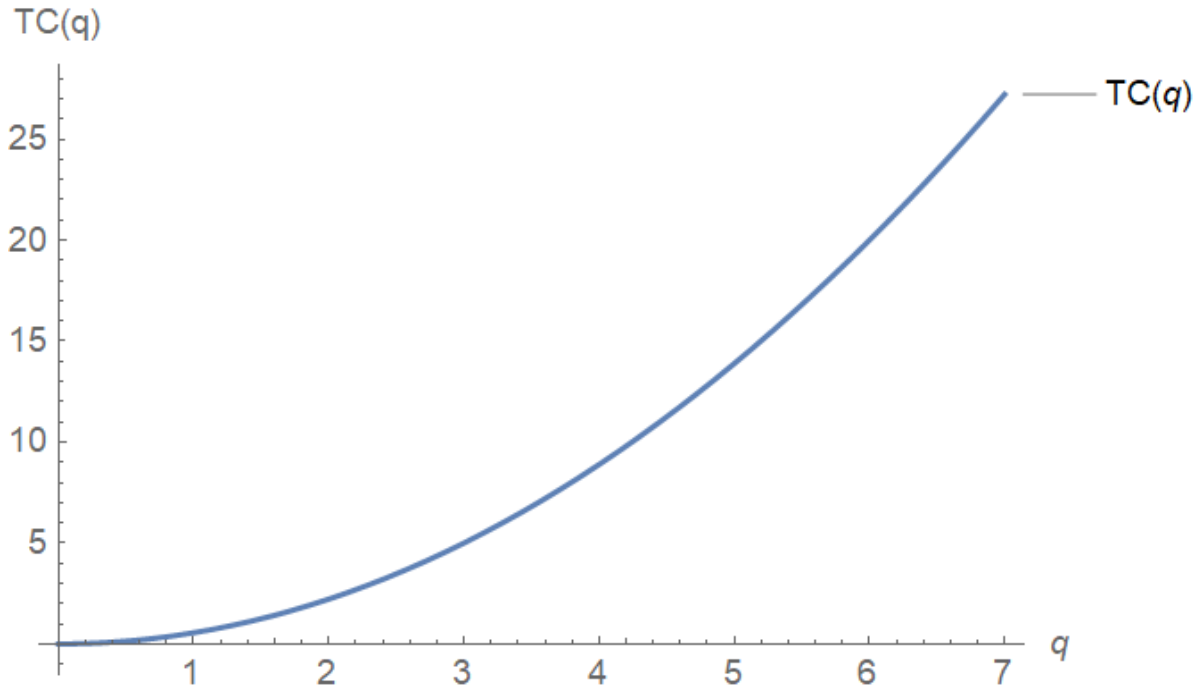




פונקציית העלות

פונקצית העלות שחישבנו

$$c(q) = 5\frac{q^2}{9}$$



פונקציית העלות

עלות שולית

- העלות השולית ניתנת על ידי הנגזרת של פונקציית העלות.
- היא מבטאת את קצב הגידול בעלות הכוללת הנגרם על ידי גידול בתפוקה
- מהן יחידות המדידה של העלות השולית?

$$c(q) = 5\frac{q^2}{9}$$

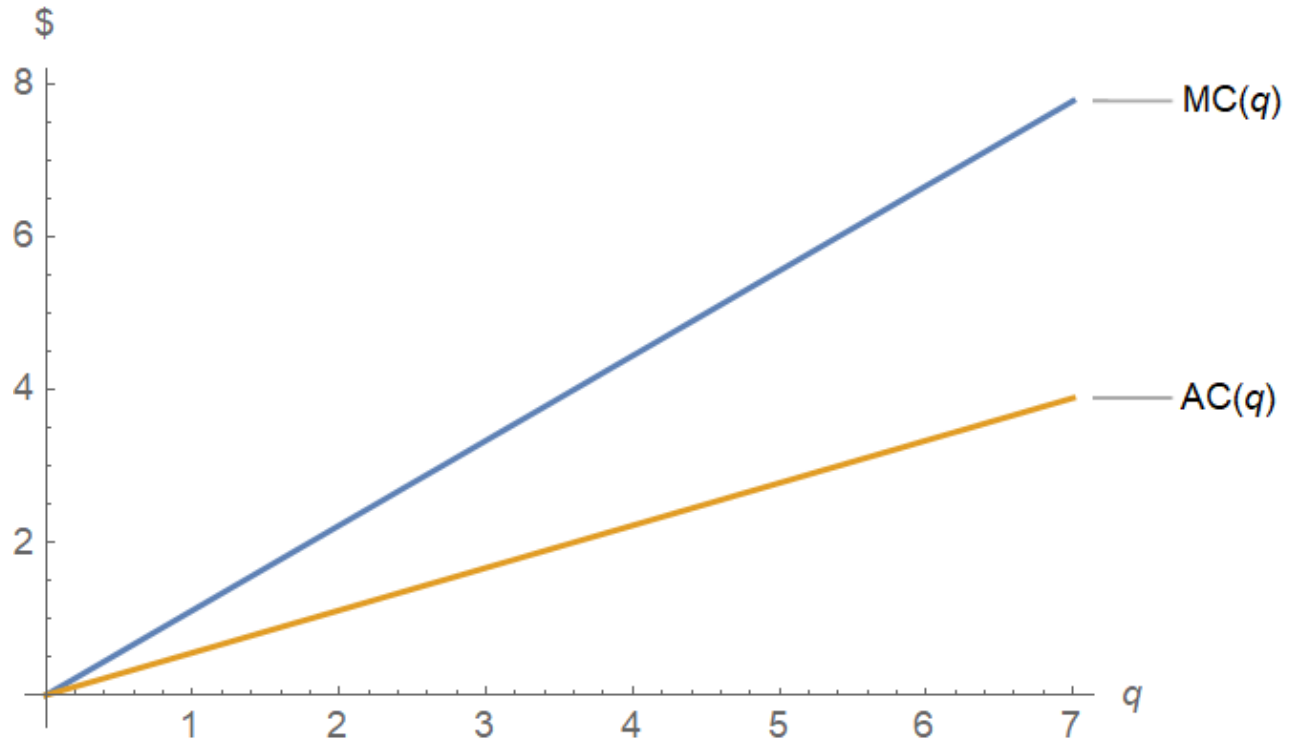
$$\mathrm{mc(q)} = \frac{10}{9}q$$

פונקציית העלות

$$c(q) = 5\frac{q^2}{9}$$

$$\mathrm{mc(q)} = \frac{10}{9}q$$

$$\mathrm{AC(q)} = \frac{5}{9}q$$

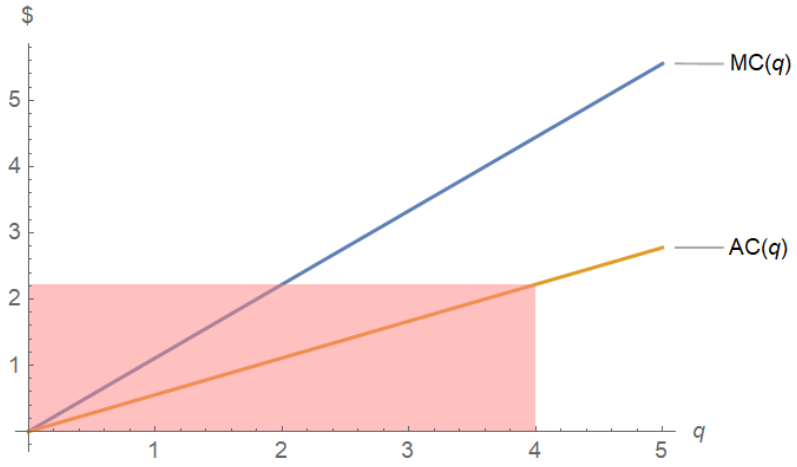


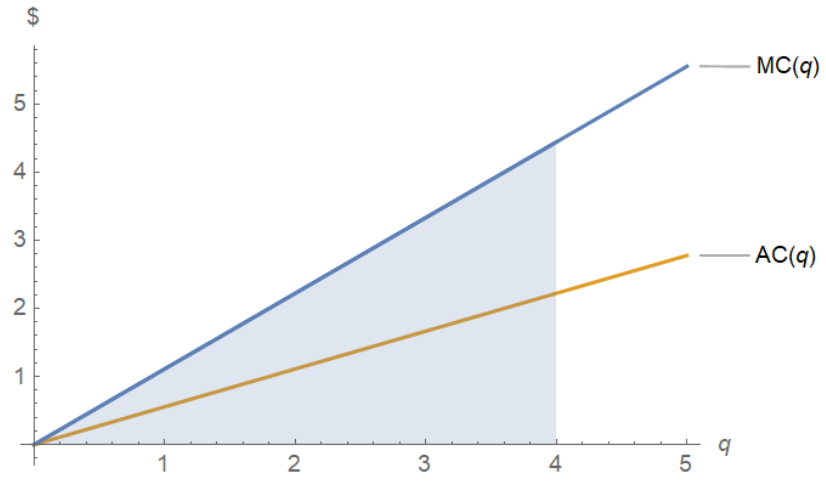
פונקציית העלות

שתי דרכים לתאר את העלות

$$C(q) = \mathrm{AC}(\mathrm{q}^*)q$$

$$VC = \int_0^{q^*} mc(t)dt$$





סיכום ביניים

- למדנו כיצד לעבור מפונקציית ייצור לפונקציית עלות
- הכרנו את שלושת סוגי העלויות: קבועה, משתנה, שולית
- כעת נשתמש במבנה העלויות כדי להבין כיצד הפירמה מחליטה כמה לייצר – ונגזור את פונקציית ההיצע